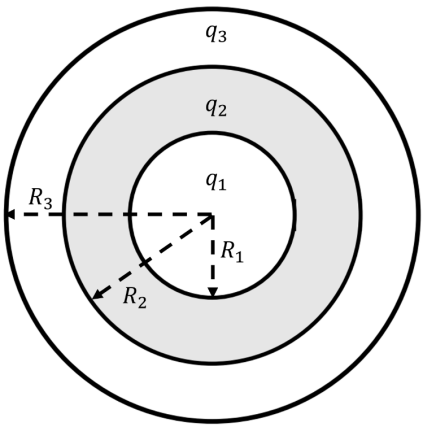
$\boxed{20}$ Considere una esfera conductora maciza de radio R_1, con una carga total $q_1 = +4Q$, rodeada concéntricamente por una cascarón esférico no conductor de radio interior R_1 y radio exterior R_2, que posee una carga volumétrica uniforme $q_2 = -Q$. Finalmente, la estructura está rodeada por un cascarón conductor de radio interior R_2 y radio exterior R_3, con una carga neta total $q_3 = +2Q$, como muestra la figura. Determine:



a) (3 pts) La expresión de la densidad de carga volumétrica ρ de la capa esférica aislante en función de la carga total Q y de los radios R_1 y R_2.

b) (17 pts) La magnitud del campo eléctrico E en las regiones ($r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, $R_2 < r < R_3$ y $r > R_3$), expresados en función de Q.

Desarrollo

a) Por definición,

$$q = \rho V \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{q}{V}.$$

La capa aislante se encuentra entre R_1 y R_2; su volumen es la diferencia entre las esferas:

$$V_{\text{aislante}} = V(R_2) - V(R_1) = \frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3) \ \left[m^3\right]$$

Como la carga total del aislante es $q_2 = -Q$,

$$\rho = \frac{q_2}{V_{\text{aislante}}} = \frac{-Q}{\frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3)} = -\frac{3Q}{4\pi(R_2^3 - R_1^3)} \ \left[\frac{C}{m^3}\right]$$

b)
- **Región $\mathbf{r < R_1}$** (interior del conductor).
  Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}, \qquad E(r)\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

  Dentro del *material conductor* el campo se anula en equilibrio electrostático:

$$Q_{\text{enc}}(r) = 0 \ [C] \ \Rightarrow \ E(r) = 0 \ \left[\frac{N}{C}\right]$$

  Forma vectorial: $\vec{E}(r) = \vec{0} \ \left[\frac{N}{C}\right]$
- **Región $\mathbf{R_1 < r < R_2}$**
  Para obtener el campo eléctrico en la región $R_1 < r < R_2$, se aplica la Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}, \qquad E(r)\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

  Se requiere determinar la carga encerrada $Q_{\text{enc}}(r)$, la cual corresponde a:

$$Q_{\text{enc}}(r) = q_1 + q_2(R_1 \to r),$$

  donde $q_1 = 4Q$ es la carga del conductor interno y $q_2(R_1 \to r)$ la carga parcial del aislante comprendida entre R_1 y r.

$$q_2(R_1 \to r) = \rho\, V(R_1 \to r), \qquad V(R_1 \to r) = \frac{4}{3}\pi(r^3 - R_1^3).$$

  Usando $\rho = -\dfrac{3Q}{4\pi(R_2^3 - R_1^3)}$:

$$q_2(R_1 \to r) = \left(-\frac{3Q}{4\pi(R_2^3 - R_1^3)}\right)\left(\frac{4}{3}\pi(r^3 - R_1^3)\right) = -Q\,\frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3} \ [C]$$

Por tanto:

$$Q_{\text{enc}} = 4Q - Q\,\frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}\ \ [C]$$

Y el campo eléctrico resulta:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(4Q - Q\,\frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}\right)\ \left[\frac{N}{C}\right]$$

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(4Q - Q\,\frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}\right)\hat{r}\ \left[\frac{N}{C}\right]$$

- **Región $\mathbf{R_2 < r < R_3}$** (cascaron conductor)
  Ley de Gauss:

  $$E(r)\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

  Dentro del *material conductor* el campo se anula en equilibrio electrostático:

  $$Q_{\text{enc}} = 0\ \ [C]\ \ \Rightarrow\ \ E(r) = 0\ \left[\frac{N}{C}\right]$$

  Forma vectorial: $\vec{E}(r) = \vec{0}\ \left[\frac{N}{C}\right]$
- **Región $\mathbf{r > R_3}$.**
  Ley de Gauss:

  $$E(r)\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

  La superficie gaussiana encierra todas las cargas:

  $$Q_{\text{enc}}(r) = q_1 + q_2 + q_3 = 4Q - \ Q + 2Q = 5Q\ \ [C]$$

  Entonces,

  $$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{5Q}{r^2}\ \left[\frac{N}{C}\right]$$

  $$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{5Q}{r^2}\hat{r}\ \left[\frac{N}{C}\right]$$

$\boxed{20}$ Considere una esfera maciza aislante de radio R_1, que posee una carga total $q_1 = +2Q$ distribuída uniformemente en todo su volumen. Esta esfera está rodeada concéntricamente por un cascarón esférico conductor de radio interior R_1 y radio exterior R_2, con una carga neta total $q_2 = +4Q$. Finalmente, el sistema está rodeado por un cascarón esférico aislante de radio interior R_2 y radio exterior R_3, que posee una carga total $q_3 = +6Q$ distribuída uniformemente. Determine:

a) (6 pts) Las densidades de carga volumétrica uniformes ρ_1 (para la esfera maciza $0 < r < R_1$) y ρ_2 (para el cascarón aislante $R_2 < r < R_3$) en función de Q y de los radios correspondientes.

b) (14 pts) La magnitud del campo eléctrico E en las siguientes regiones del espacio $R_1 < r < R_2$, $R_2 < r < R_3$ y $r > R_3$, expresados en función de Q.

Desarrollo

a) Por definición,

$$q = \rho V \;\Rightarrow\; \rho = \frac{q}{V}.$$

Esfera maciza aislante $(0 < r < R_1)$:

$$V_{(R_1)} = \frac{4}{3}\pi R_1^3, \qquad \rho_1 = \frac{q_1}{V_{(R_1)}} = \frac{2Q}{\frac{4}{3}\pi R_1^3} = \frac{3Q}{2\pi R_1^3} \;\left[\frac{C}{m^3}\right]$$

Cascarón aislante exterior $(R_2 < r < R_3)$:

$$V_{(R_2 \Rightarrow R_3)} = \frac{4}{3}\pi\left(R_3^3 - R_2^3\right), \qquad \rho_2 = \frac{q_3}{V_{(R_2 \Rightarrow R_3)}} = \frac{6Q}{\frac{4}{3}\pi(R_3^3 - R_2^3)} = \frac{9Q}{2\pi\left(R_3^3 - R_2^3\right)} \;\left[\frac{C}{m^3}\right]$$

b)
- **Región $\mathbf{R_1 < r < R_2}$** (material del cascarón conductor).

  $$E(r)\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}, \qquad \text{en el conductor } q_{enc} = 0 \;\; [C] \;\Rightarrow\; E(r) = 0 \;\left[\frac{N}{C}\right]$$

  Forma vectorial: $\vec{E}(r) = \vec{0} \;\left[\frac{N}{C}\right]$
- **Región $\mathbf{R_2 < r < R_3}$** (dentro del cascarón aislante exterior)
  Ley de Gauss:

  $$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}, \qquad E(r)\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

  La carga encerrada Q_{enc} es:

  $$Q_{\text{enc}} = q_1 + q_2 + q_3(R_2 \to r) \;\; [C]$$

  $$q_3(R_2 \to r) = \rho_2\, V(R_2 \to r), \qquad V(R_2 \to r) = \frac{4}{3}\pi(r^3 - R_2^3).$$

  Usando $\rho_2 = \frac{9Q}{2\pi\left(R_3^3 - R_2^3\right)}$

  $$q_3(R_2 \to r) = \left(\frac{9Q}{2\pi\left(R_3^3 - R_2^3\right)}\right)\left(\frac{4}{3}\pi(r^3 - R_2^3)\right) = 6Q\left(\frac{r^3 - R_2^3}{R_3^3 - R_2^3}\right).$$

  asi:

  $$Q_{\text{enc}} = 2Q + 4Q + 6Q\left(\frac{r^3 - R_2^3}{R_3^3 - R_2^3}\right) = 6Q\left(1 + \left(\frac{r^3 - R_2^3}{R_3^3 - R_2^3}\right)\right) \;\; [C]$$

  Finalmente, el campo eléctrico (escalar y vectorial) resulta:

  $$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{\text{enc}}(r)}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,6Q\left(1 + \left(\frac{r^3 - R_2^3}{R_3^3 - R_2^3}\right)\right) \;\left[\frac{N}{C}\right]$$

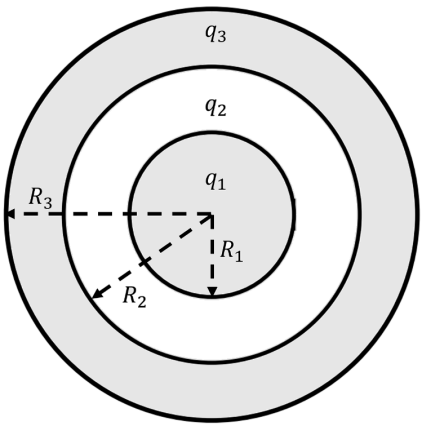
  $$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,6Q\left(1 + \left(\frac{r^3 - R_2^3}{R_3^3 - R_2^3}\right)\right)\hat{r} \;\left[\frac{N}{C}\right]$$

- **Región r > $\mathbf{R_3}$** (exterior al sistema).

$$Q_{\text{enc}}(r) = q_1 + q_2 + q_3 = 2Q + 4Q + 6Q = 12Q \ \ [C]$$

Campo:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{12Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{12Q}{r^2} \ \left[\frac{N}{C}\right]$$

Forma vectorial:

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{12Q}{r^2}\,\hat{r} \ \left[\frac{N}{C}\right]$$